Architettura degli Elaboratori
Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria A Conversione

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file `program01.asm` in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V il seguente programma. L'input è una **singola e lunga** stringa di cifre binarie (solo '`0`', '`1`'), senza alcun carattere separatore. Il programma deve convertire la stringa in Base 8 (Ottale), raggruppando i bit a 3 a 3 partendo da sinistra. I bit spaiati in coda vanno **ignorati**. Al termine della conversione, il programma deve stampare **tre informazioni su tre righe separate**:
1) Il numero Ottale risultante (come stringa o cifre consecutive).
2) Il valore `1` se ci sono stati bit ignorati alla fine, `0` altrimenti.
3) Il numero totale di cifre ottali prodotte. (Questo è il perfetto ricalco della complessità dello Sbarramento 5).

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input è `10111100`, l'output sarà:

```
57
1
2
```

Spiegazione: `101`=5, `111`=7, lo `00` finale viene scartato. Avendo scartato dei bit si stampa 1, e le cifre ottali valide prodotte sono 2.

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili è 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.